சமன்பாடு (2) இல் உள்ள u_1 இன் மதிப்பை சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிட

$$v_2 - v_1 = e(v_1 + v_2)$$

இதனைச் சுருக்க

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{1-e}{1+e}$$

பாடச்சுருக்கம்

- $\vec{F}$ என்ற ஒரு விசை ஒரு பொருளின் மீது செயல்பட்டு அதனை $d\vec{r}$ தொலைவு இடம்பெயரச் செய்தால், விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை $W = \vec{F}.d\vec{r} = Fdr\cos\theta$
- மாறக்கூடிய விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை $\int_i^f \vec{F}.d\vec{r}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.
- வேலை – இயக்க ஆற்றல் தேற்றம்: பொருளின் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை அதன் இயக்க ஆற்றலின் மாறுபாட்டிற்குச் சமமாகும்.
- இயக்க ஆற்றலை உந்த மதிப்பின் மூலமாகவும் வரையறை செய்யலாம். அதன்படி $K.E = \frac{p^2}{2m}$
- P என்ற புள்ளியில் நிலை ஆற்றலானது பொருளை ஒரு குறிப்புப் புள்ளி O முதல் புள்ளி P வரை மாறா திசைவேகத்துடன் நகர்த்தத் தேவையான வேலையின் அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதனை $U = \int_O^P \vec{F}_{ext}.d\vec{r}$ என எழுதலாம். குறிப்புப் புள்ளியில் நிலை ஆற்றல் சுழி எனக் கருதப்படுகிறது.
- h உயரத்தில் ஈர்ப்பு அழுத்த ஆற்றல் $U = mgh$. நீட்சி அல்லது அமுக்கம் x எனில் சுருள்வில் நிலை ஆற்றல் $U = \frac{1}{2}kx^2$. இங்கு k என்பது சுருள்வில் மாறிலி ஆகும்.
- ஆற்றல் மாற்றா விசையால் ஒரு மூடிய பாதையில் செய்யப்பட்ட வேலை சுழியாகும் மேலும், ஆற்றல் மாற்றும் விசைக்கு இது சுழியல்ல.
- புவியீர்ப்பு விசை, சுருள்வில் விசை மற்றும் கூலூம் விசை ஆகியவை ஆற்றல் மாற்றா விசைகள். ஆனால் உராய்வு விசை ஆற்றல் மாற்றும் விசை ஆகும்.
- ஆற்றல் மாற்றா விசையின் புலத்தில் பொருளின் மொத்த ஆற்றல் மாற்றப்படாது.
- செங்குத்து வட்ட இயக்கத்தில் வட்டத்தை நிறைவு செய்ய வட்டப்பாதையின் கீழ்புள்ளியில் கொடுக்கத் தேவையான சிறும வேகம் $\sqrt{5gr}$ ஆகும். இங்கு r என்பது வட்டத்தின் ஆரம்.
- திறன் என்பது செய்யப்பட்ட வேலையின் வீதம் அல்லது ஆற்றல் வெளிப்படும் வீதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு $P = \frac{W}{t} = \vec{F}.\vec{v}$
- மீட்சி மற்றும் மீட்சியற்ற மோதல்கள் இரண்டிலும் அமைப்பின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் எப்போதும் மாறாது.
- மீட்சி மோதல்களில் அமைப்பின் இயக்க ஆற்றல் மாறாது.
- மீட்சியளிப்பு குணகம் = $\frac{\text{விலகும் திசைவேகம் (மோதலுக்குப் பின்)}}{\text{நெருங்கும் திசைவேகம் (மோதலுக்கு முன்)}}$

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 202 02-01-2023 12:39:27